

Travaux de terrain en chimie de l'environnement

Automne 2024

Prof. Raoul Couture

Laboratoire de géochimie aquatique

Université Laval

raoul.couture@chm.ulaval.ca



Travaux de terrain en chimie de l'environnement

- ❑ Démarche scientifique et rôle des chimistes
- ❑ Les gradients environnementaux (pH, redox, concentration)
- ❑ Définition du total et des phases particulaire et dissoute
- ❑ Approches de prélèvement et mesures *in situ*
- ❑ Exemples tirés d'expériences récentes
 - ❑ Échantillonnage de la colonne d'eau
 - ❑ Échantillonnage des sédiments lacustres et marins
 - ❑ Profils à microéchelle
 - ❑ Séries temporelles

Station antarctique Neumayer III, AWI, Allemagne

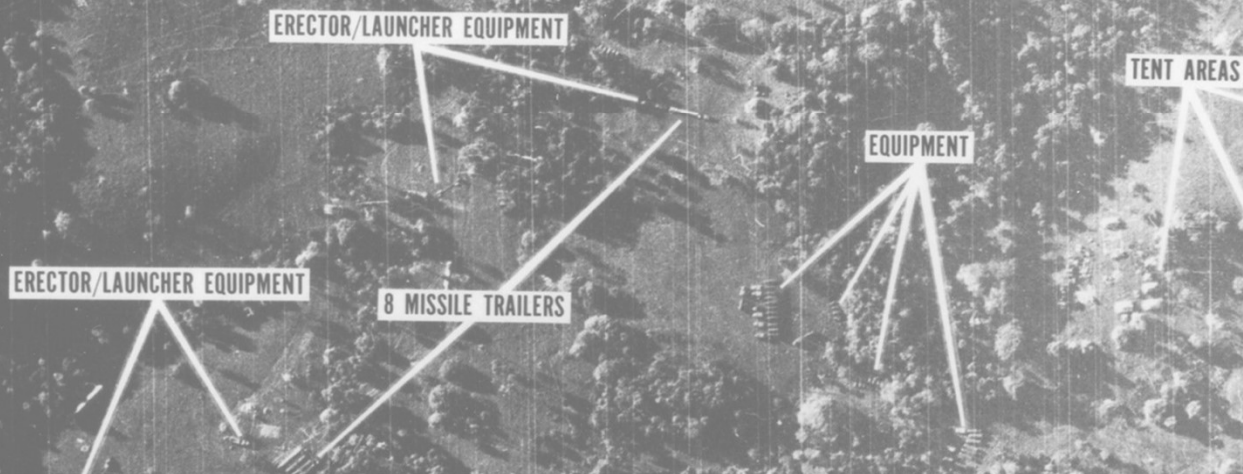


Station arctique de l'Ile Bylot, CEN, Canada



Hétérogénéité du paysage naturel et anthropique

MRBM FIELD LAUNCH SITE
SAN CRISTOBAL NO 1
14 OCTOBER 1962



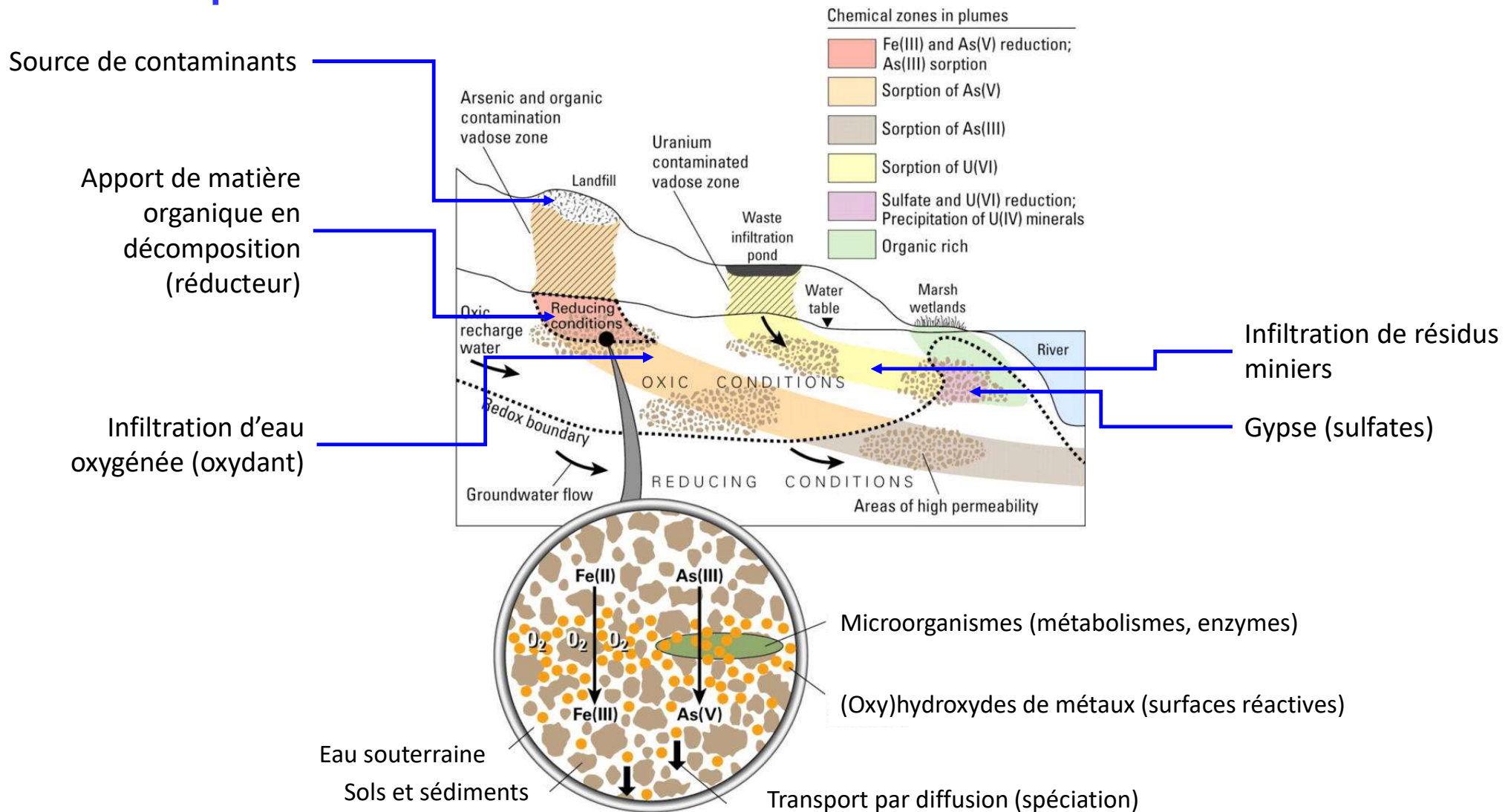
Complexe de sable bitumineux Mildred Lake, Alberta



Complexe minier LaRonde, Québec



Transport et transformations aux interfaces redox

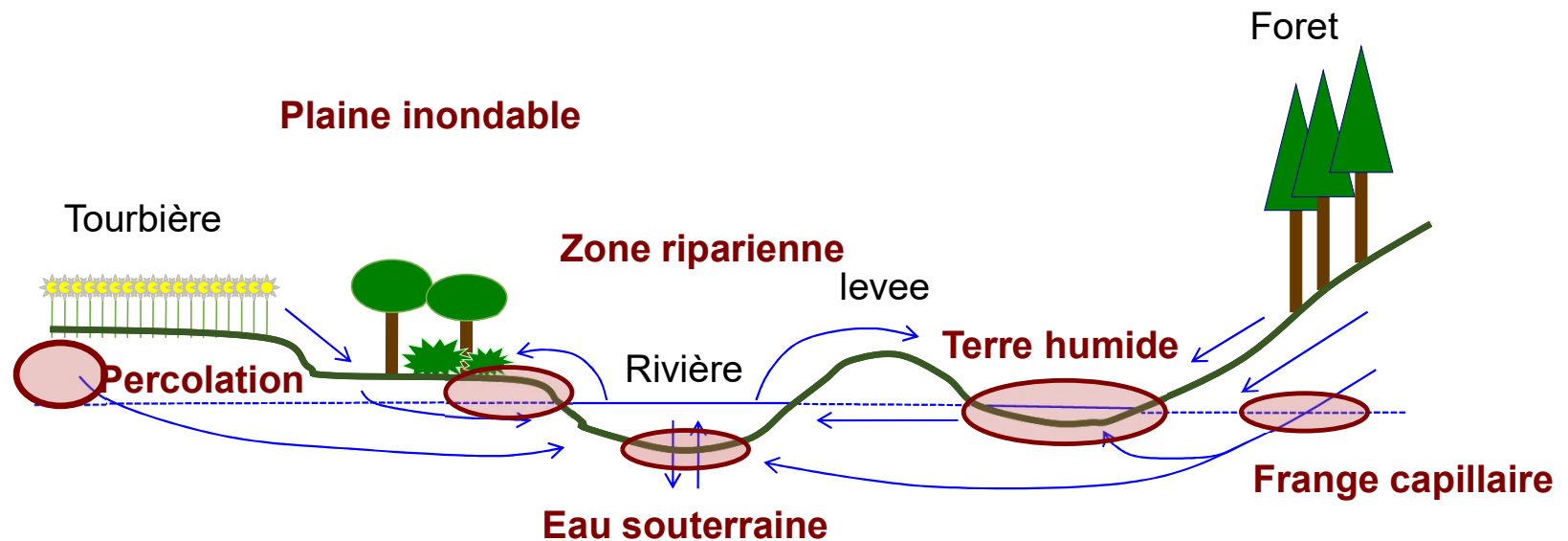


Paysage subarctique de lacs de thermokarst, Nunavik



Umiujaq (56.6°N, 76.2°W; BGR lakes)
Photo: Denis Sarrazin

Bassin versant : Connectivité des compartiments environnementaux

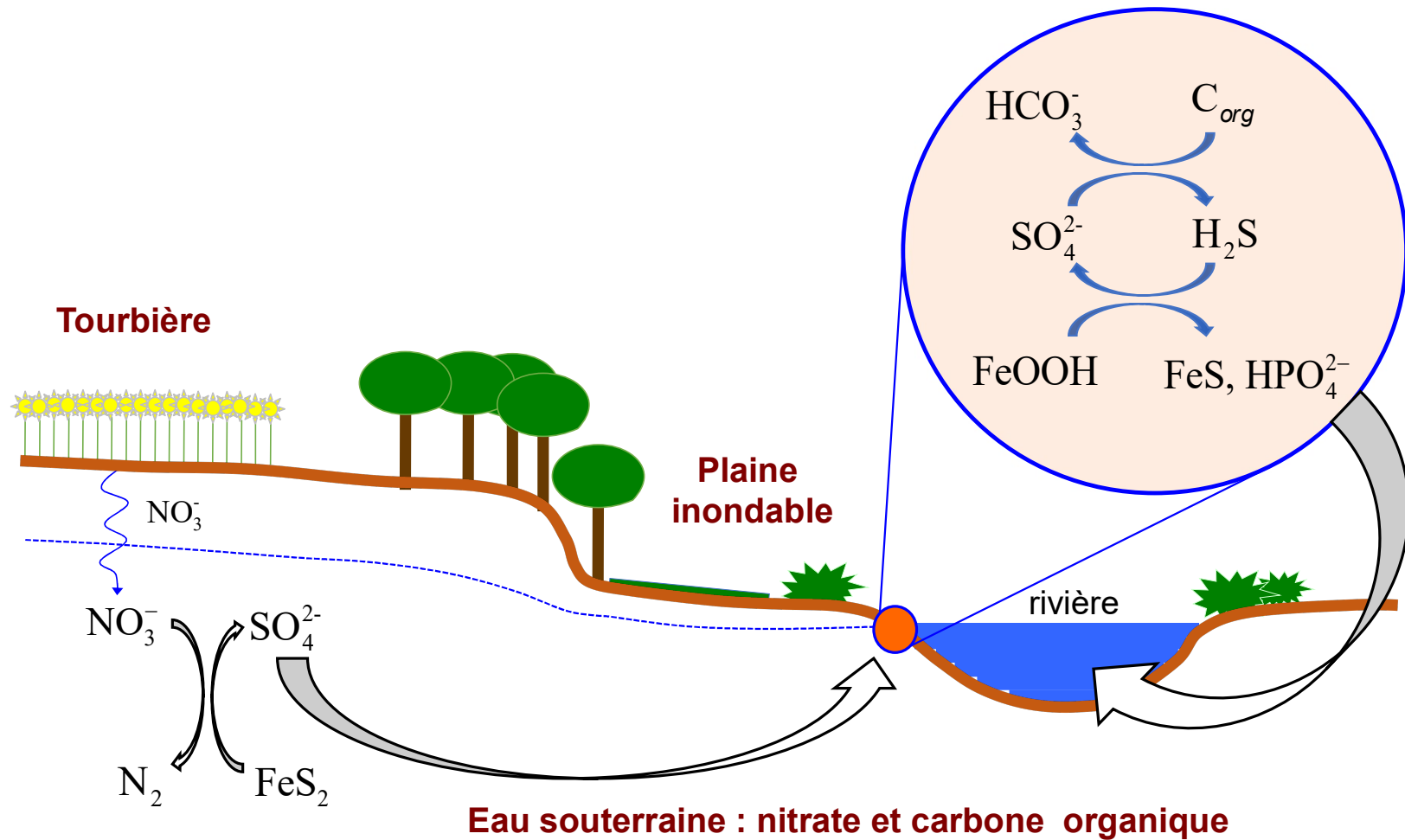


Ces compartiments ont tous des fonctions dans l'écosystème



Forts gradients horizontaux

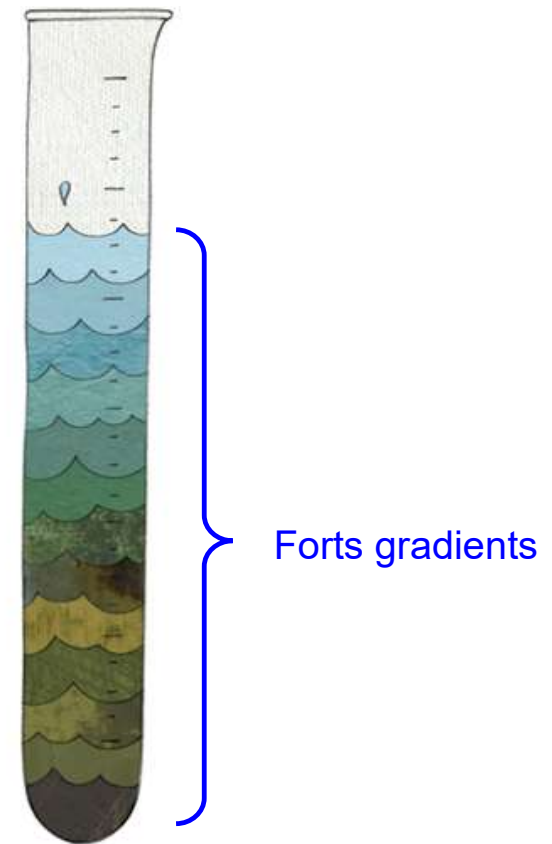
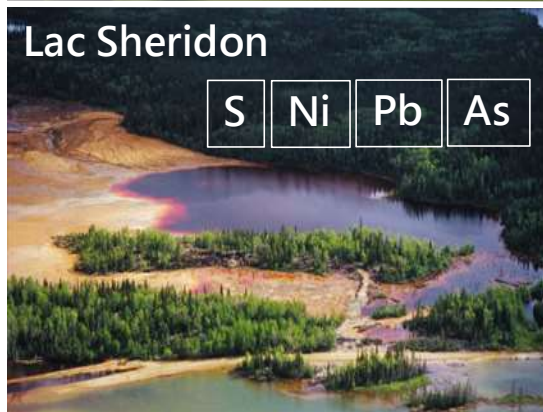
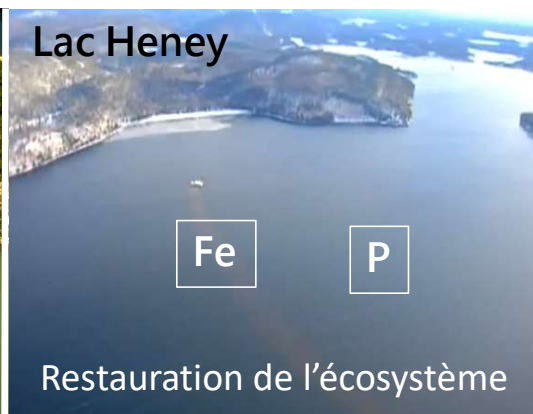
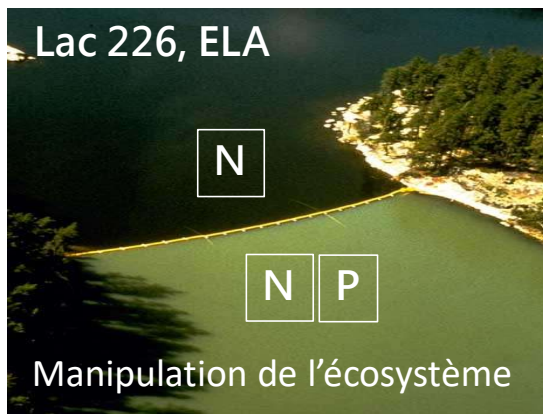
Gradients horizontaux le long de l'écoulement



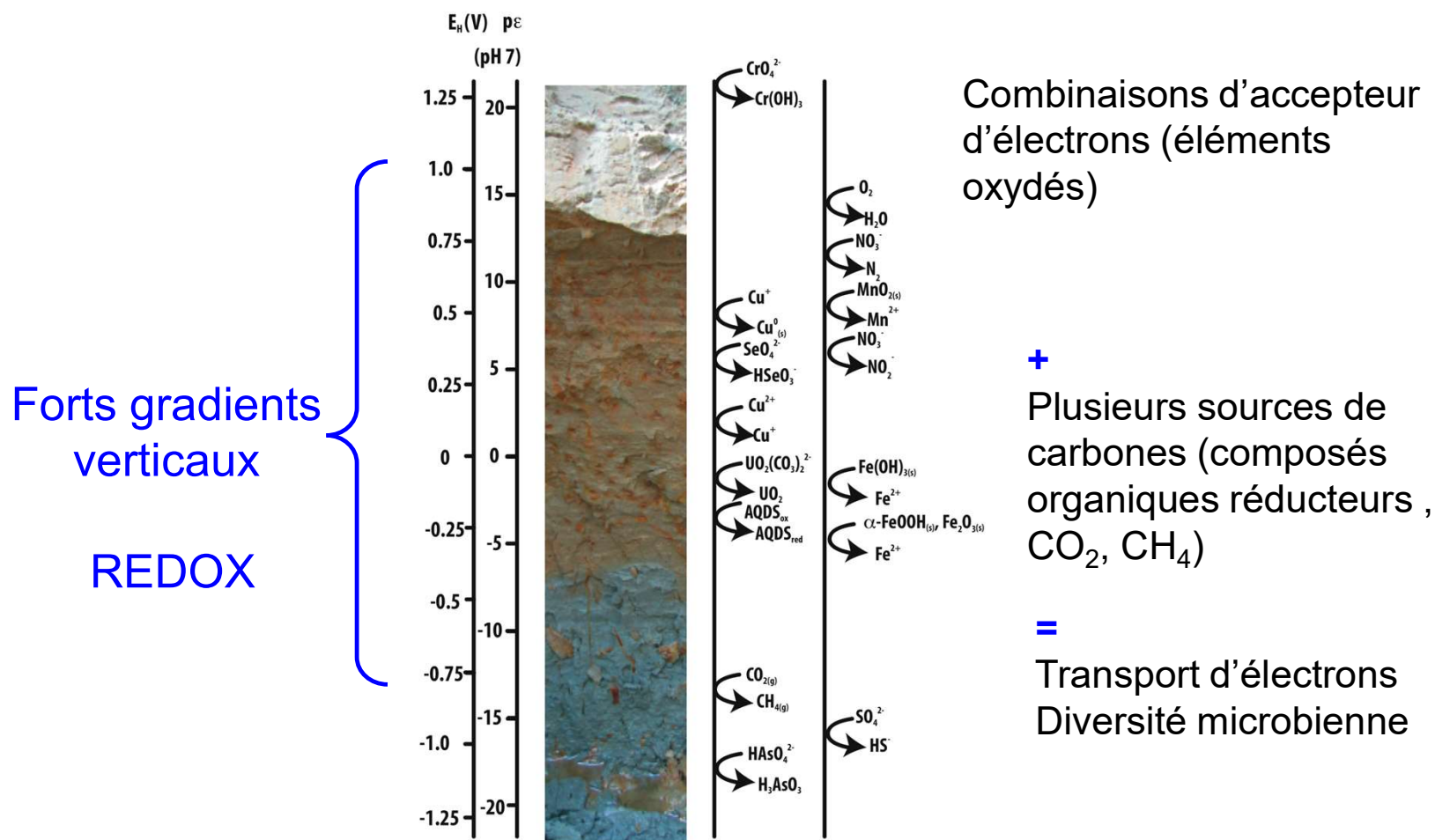
Adapté de Zhang et al., 2012 Chem. Geol.

Diversité de milieux sédimentaires

- Stratification et gradient = hétérogénéité



Environnements sédimentaires et sols saturés



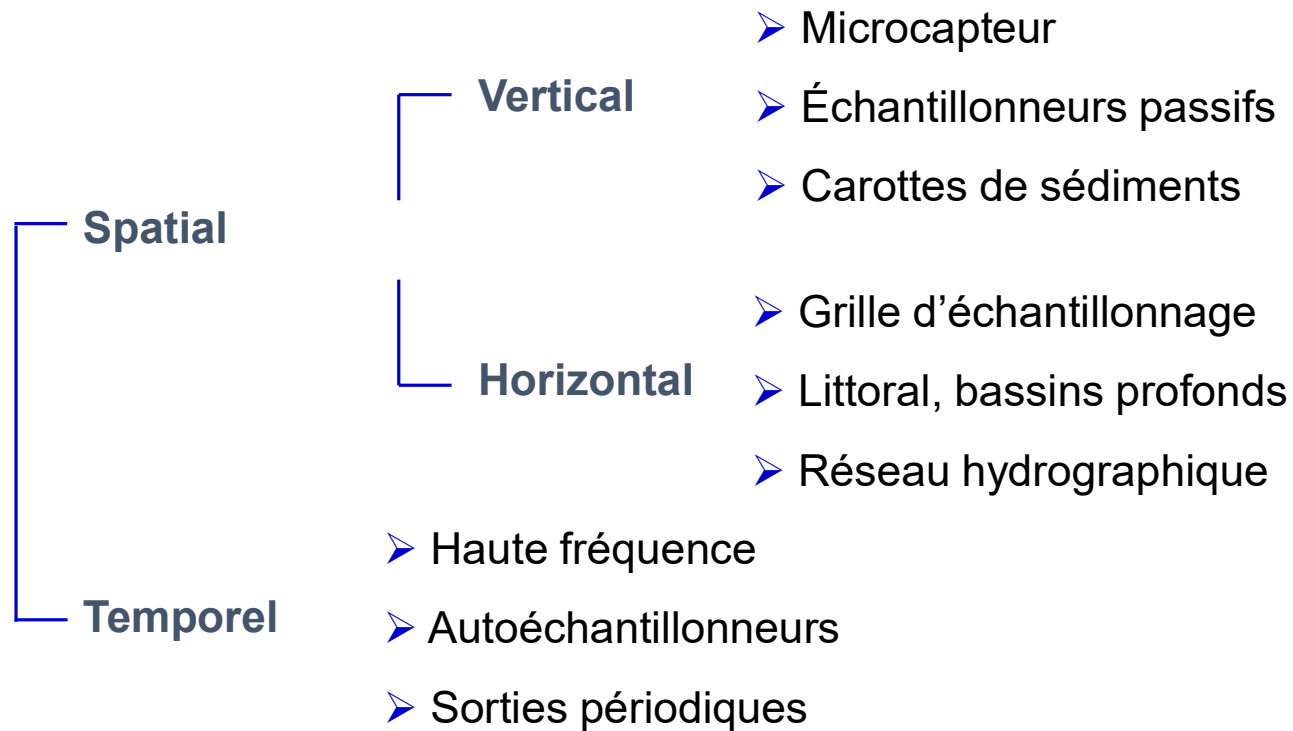
Borch et al. (2010) ES&T

Slide credit: P. Van Cappellen

Messages à retenir

- #1: On échantillonne pour mieux comprendre le milieu naturel.
- #2: On échantillonne pour caractériser l'impact de l'activité humaine.
- #3: Le territoire est hétérogène horizontalement et verticalement.
- #4: On s'intéresse aux zones réactives et aux gradients biogéochimiques.

Stratégie d'échantillonnage : ou et quand ?



Prélèvement d'échantillons et mesure à différentes échelles

Bouées



Trappes



Carottes



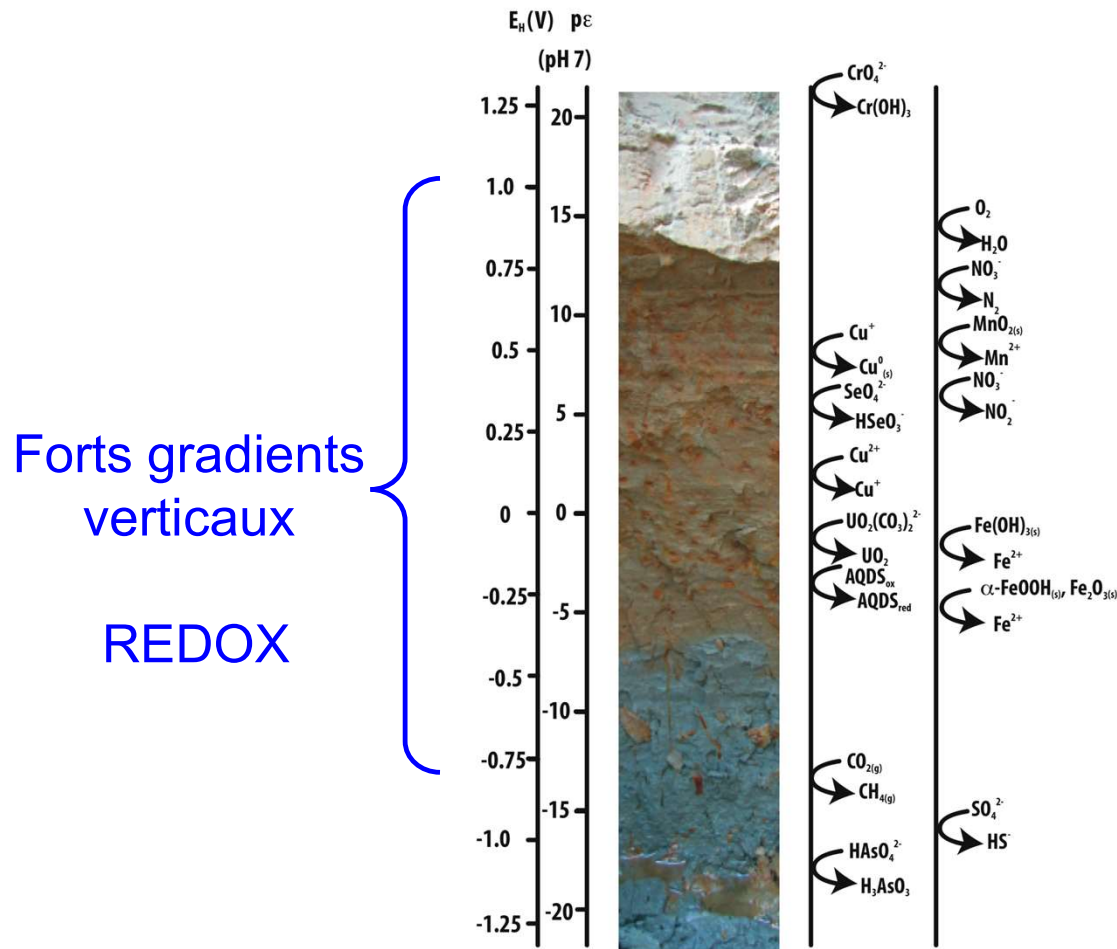
Dialyseur



Capteurs



Environnements sédimentaires et sols saturés



Borch et al. (2010) ES&T

Échantillonnage des sols

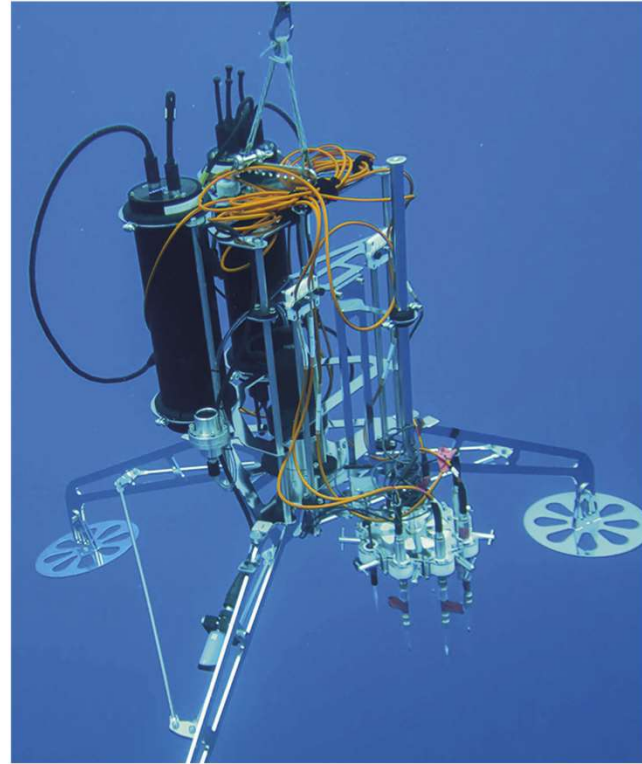


Mesures in situ: Humidité, température

Quelle méthode choisir ?

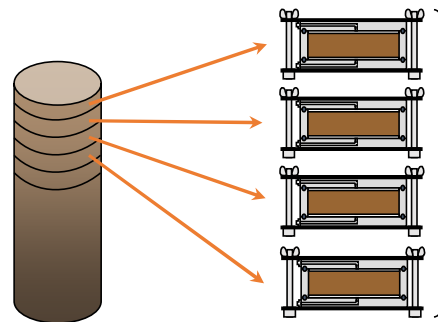
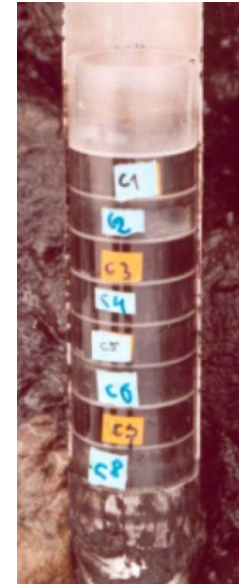


US Geological survey



Unisense Lander

Méthode simple : petites carottes de sédiments



Distribution verticale

Pallud et al. (2007) Marine Chemistry

Carottage du fond des lacs

Contenu en eau (%)
Carbone et azote (C,N)
Fe, Mn, Al, S , ...
Datation (^{210}Pb , ^{137}Cs)



Carottage à bord du CCGS Amundsen



Échantillon qui n'a jamais été exposé à l'oxygène



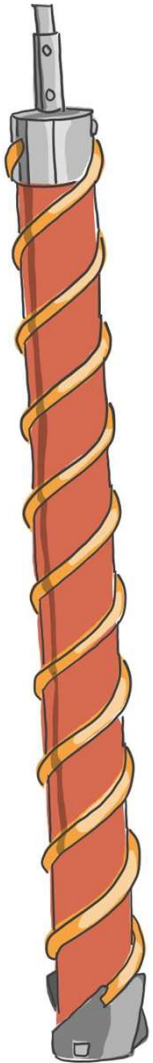
Oxydes de métaux

Sulfures de métaux

Découpage en boîte à gants pour prévenir l'oxydation



Échantillonnage de la glace et de la neige



Kovacs



Carottage hivernal



Delta du fleuve Mackenzie, hiver 2019

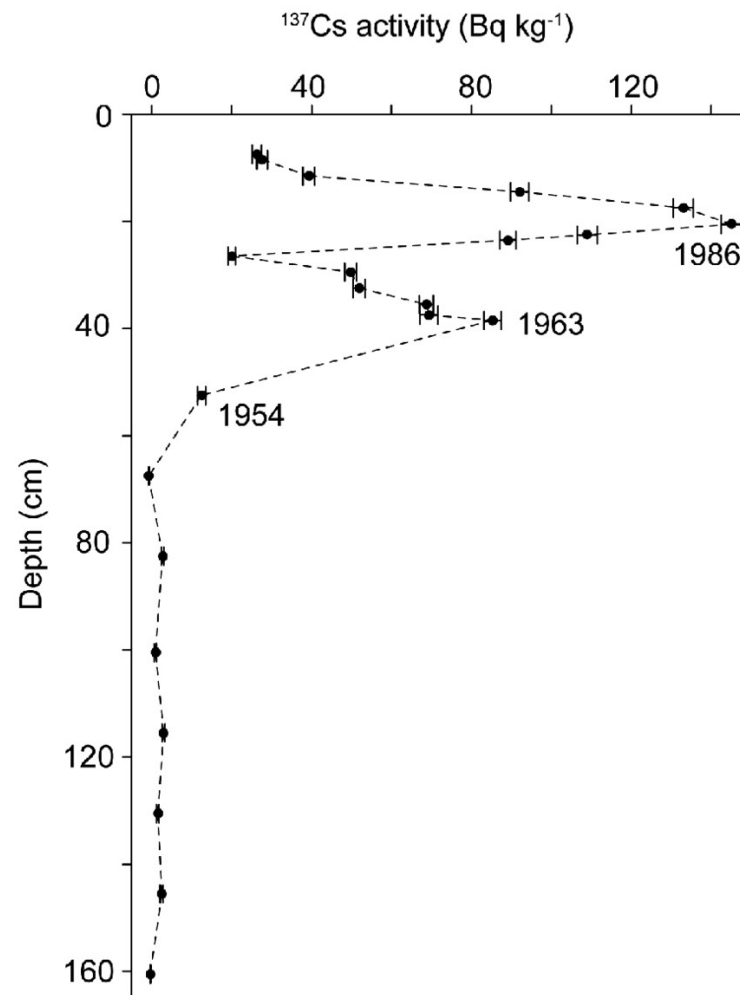


Carottage hivernal

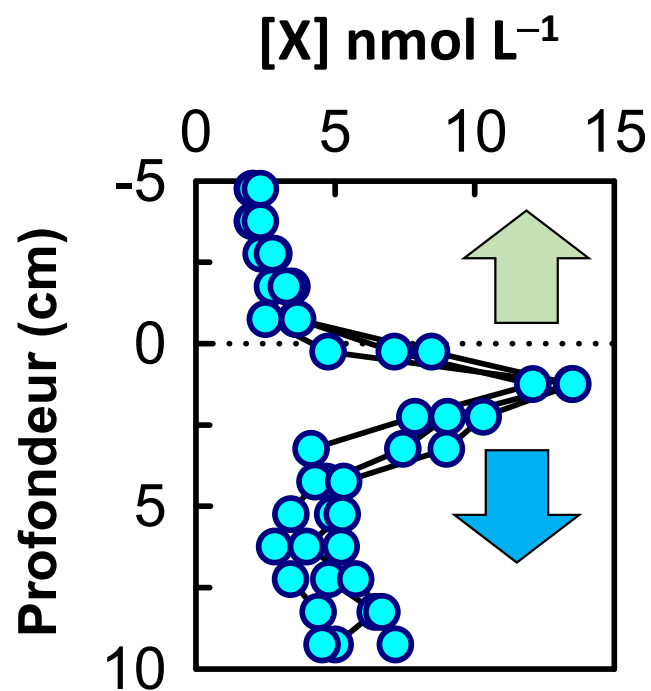
Lac Ward Hunt, Ellesmere, extrême arctique, juillet 2022



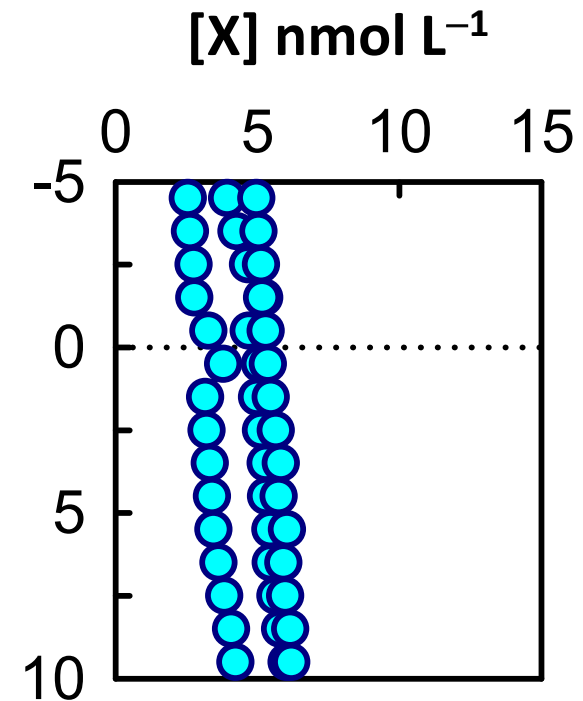
Accumulation annuelle = séries temporelles



Utilité de l'eau interstitielle des sols et sédiments



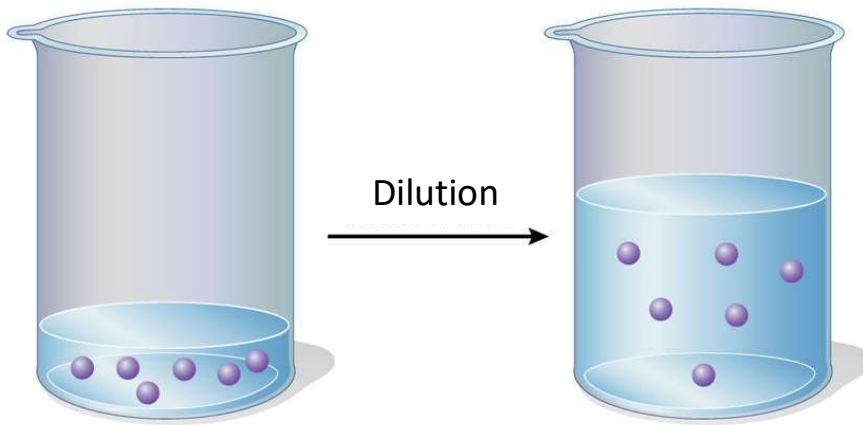
Avec oxygène



Sans oxygène

Concentration vs Flux

$$\text{Concentration} = [\text{mol}] \times [\text{vol}]^{-1}$$

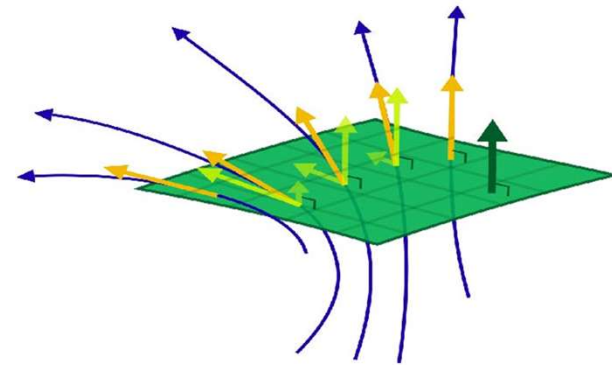


Même masse de constituant dans les deux cas

Cause de changements de concentration:

- Déversement
- Processus biogéochimique
- Processus hydrologique

$$\text{Flux} = [\text{mol}] \times [\text{m}]^{-2} \times [\text{s}]^{-1}$$



De faibles concentrations peuvent masquer un flux élevé:

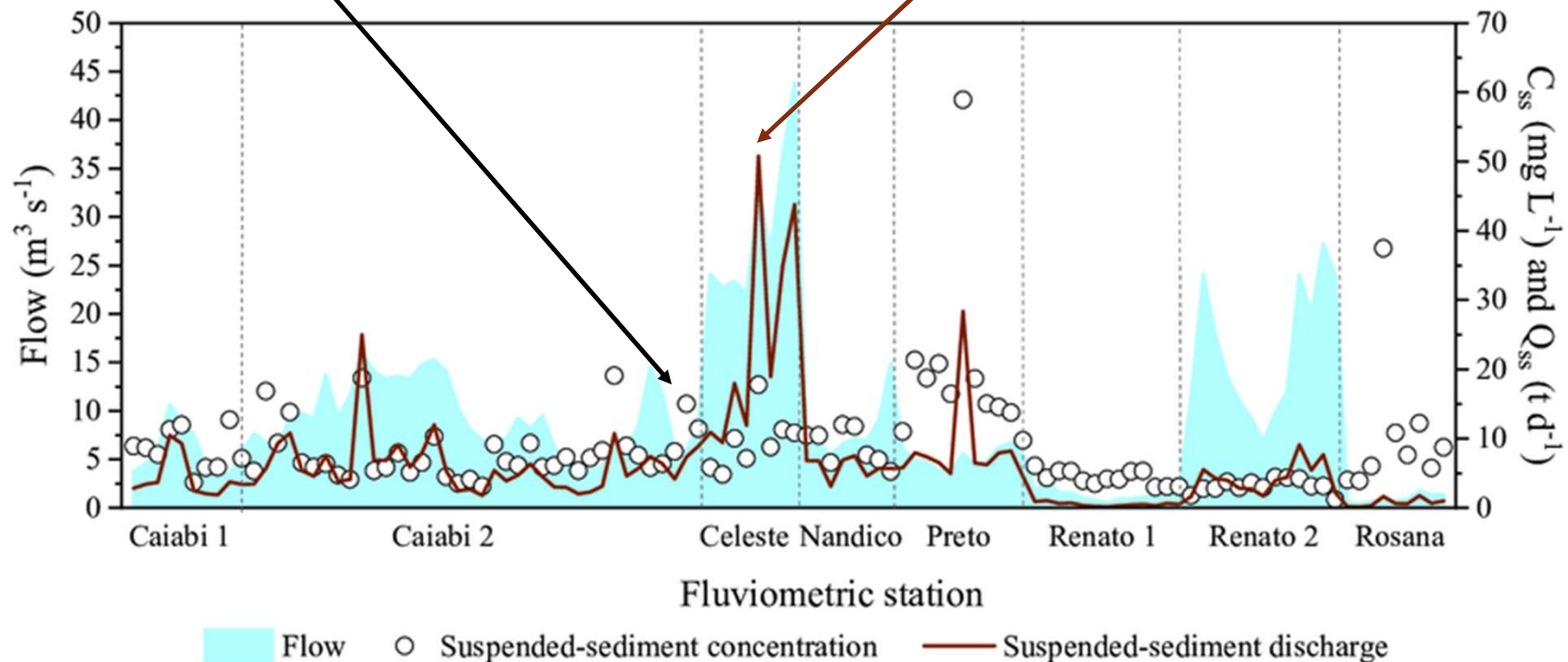
Cause du flux élevé :

- Forte demande biologique
- Production active (anthropique, biologique)
- Fort gradient de concentration (transport)

Séries temporelles: quand échantillonner ?

Concentration = $[\text{mol}] \times [\text{vol}]^{-1}$

Flux = $[\text{mol}] \times [\text{m}]^{-2} \times [\text{s}]^{-1}$



Données météo, hydrologie, glace et mesures *in situ*

Capteurs
Q, DOC, CDOM,
Temp., C+/A-, pH



Station météo
Temp, Irr., Vent



Camera
Glace



Mouillage avec
sondes multiparamètres



Autoéchantillonneurs ISCO (eau de surface)



Station automatisée : eau de surface (Otra, Norvège)



Station de suivi de la qualité de l'eau



<https://www.usgs.gov/media/images/water-quality-monitoring-site>

Station automatisée: air (Otra, Norvège)

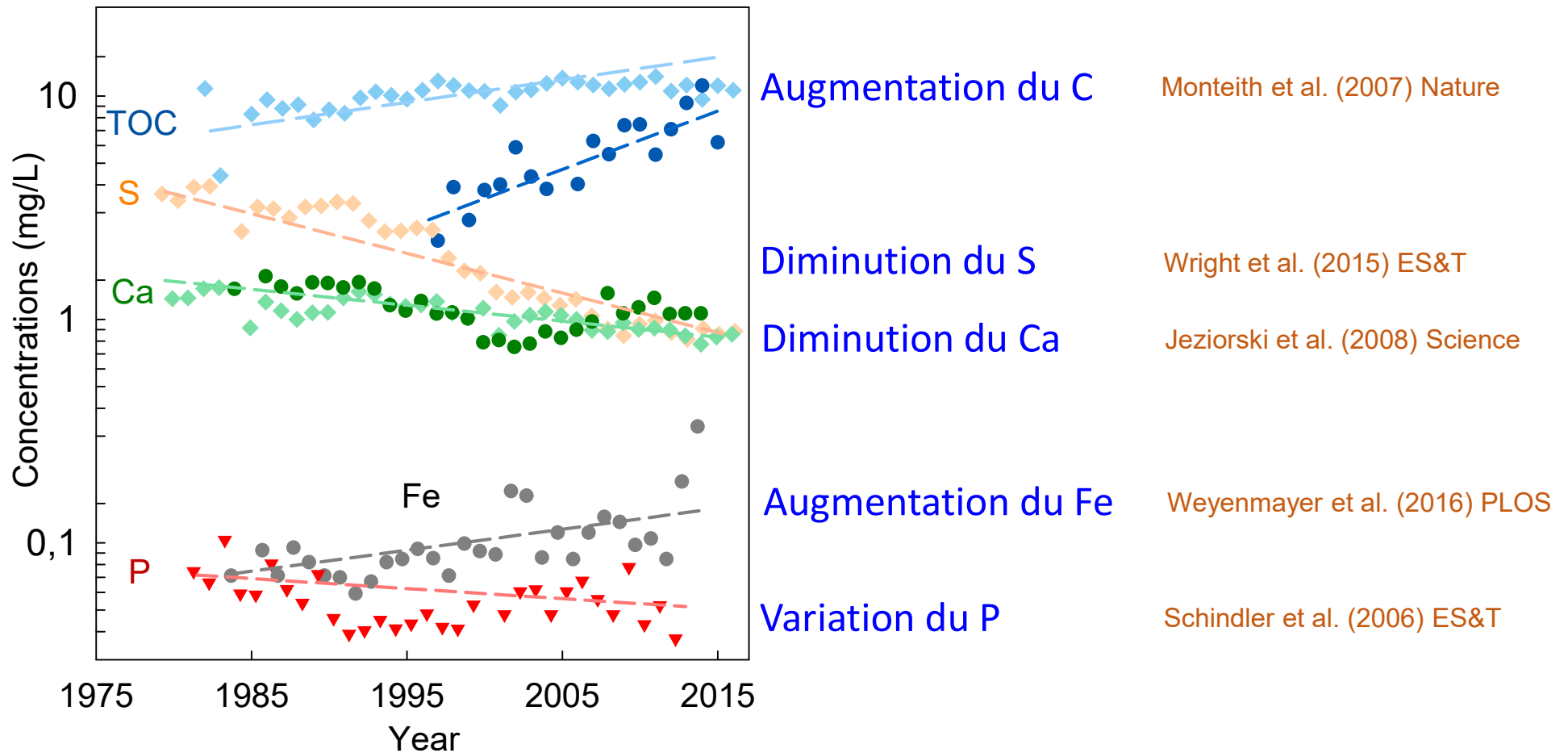


Concentrateur
d'aérosol
SASS 4100

Station automatisée: néphélométrie



Importance du suivi de la qualité de l'eau



Optodes vs électrodes pour l'oxygène dissout (DO)

- Optode: “Luminescence quenching” après collision avec $O_{2(aq)}$

Avantages: robuste, idéal pour les séries temporelles

Inconvénients: faible résolution spatiale, sensible à la turbidité



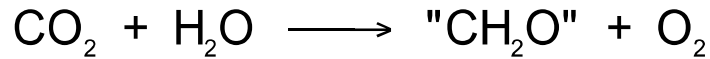
- Électrodes: Réduction de l' O_2 en contact d'une cathode, vis-à-vis une anode interne Ag/AgCl et une cathode de garde qui enlève O_2 de l'électrolyte

Avantages: Résolution spatiale micrométrique

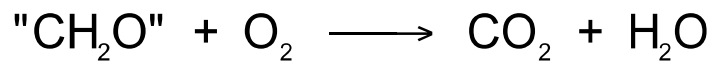
Inconvénients: Très fragile, durée de vie limitée



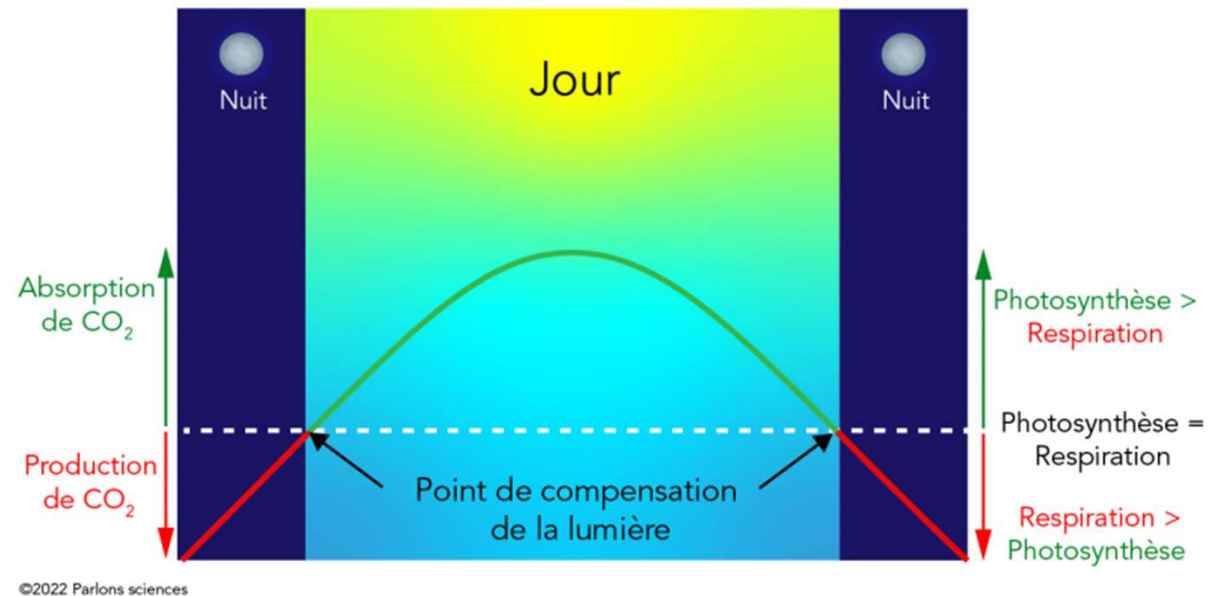
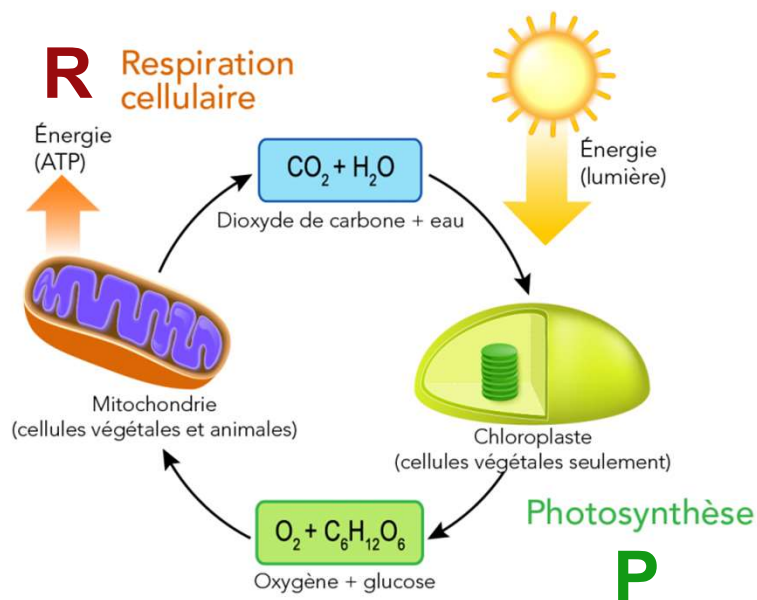
Oxygène dissout (DO) : une variable clé



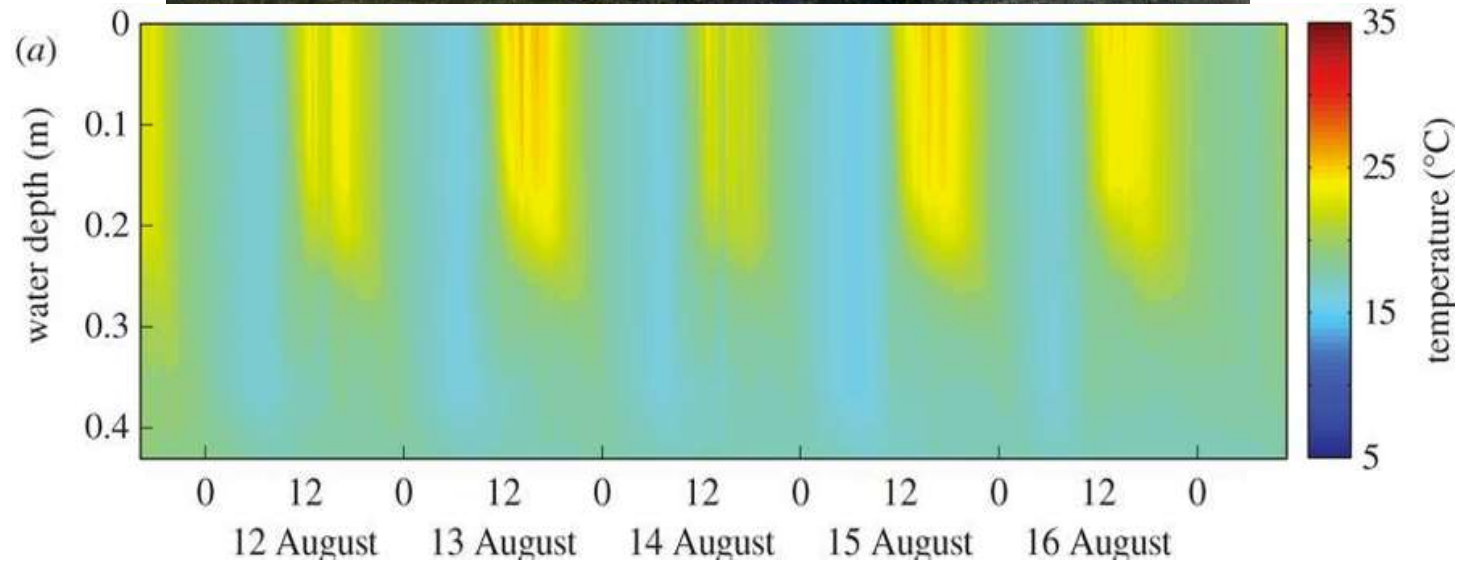
Photosynthèse **P**



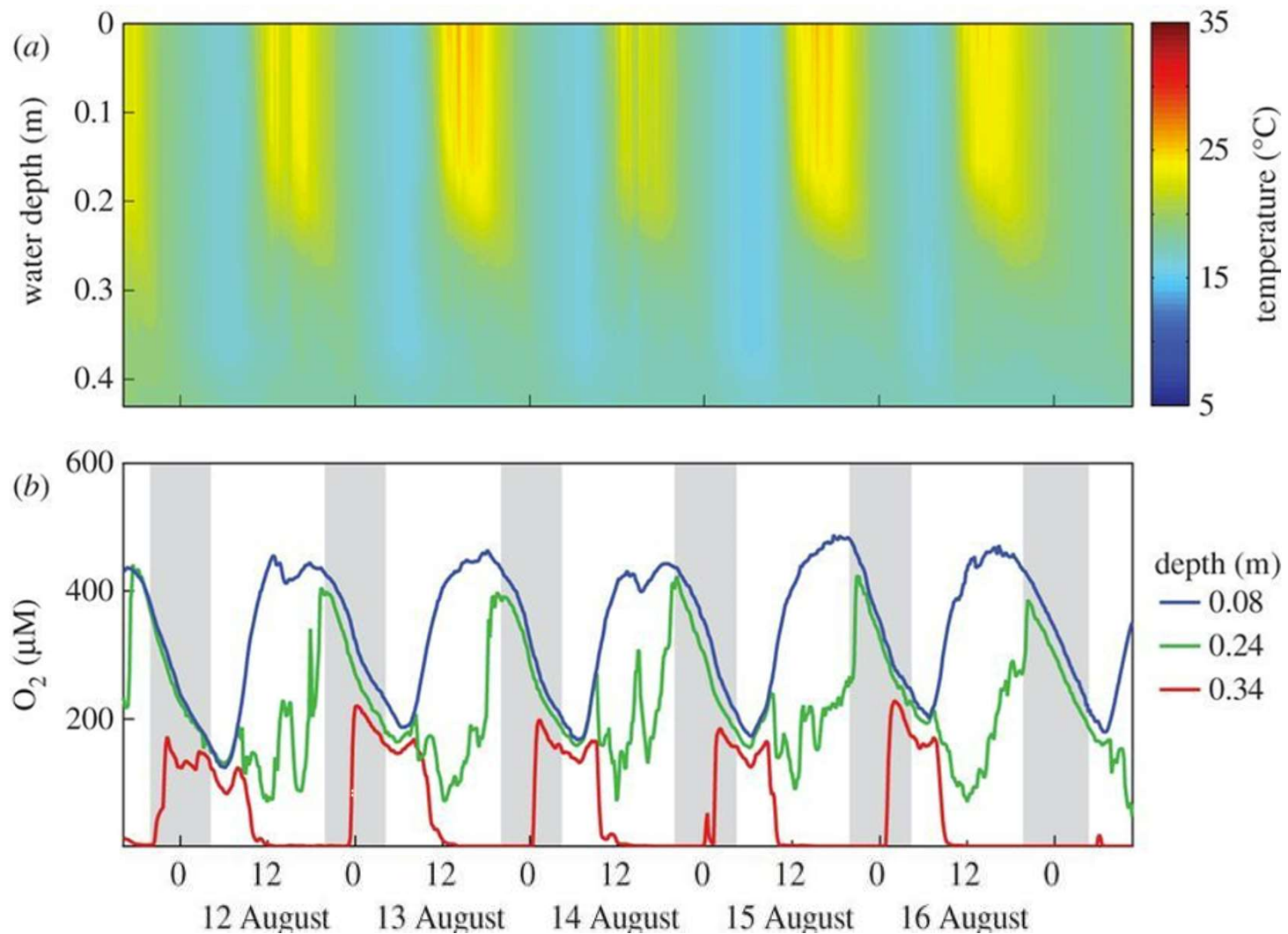
Respiration **R**



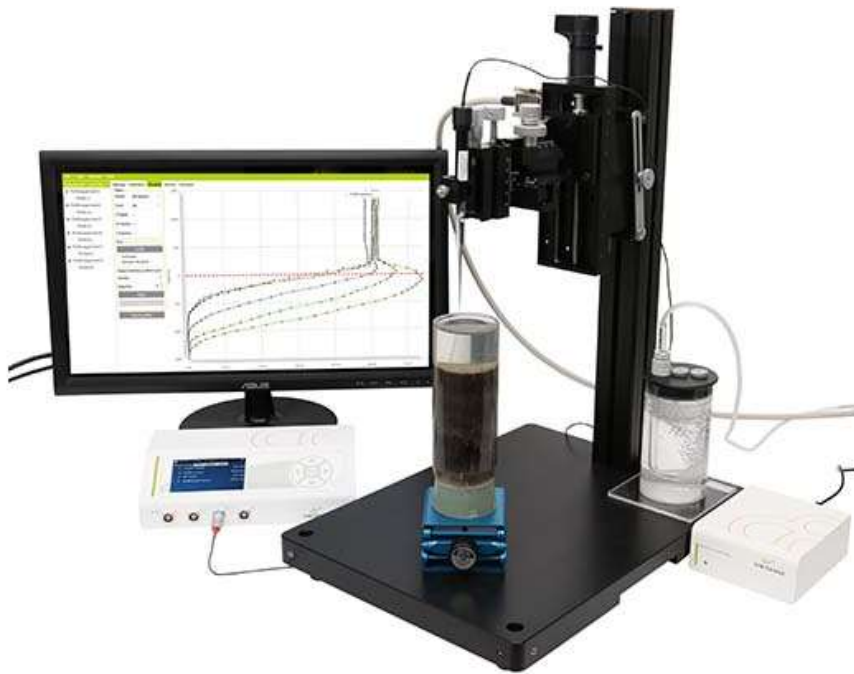
Séries temporelles: cycles journaliers



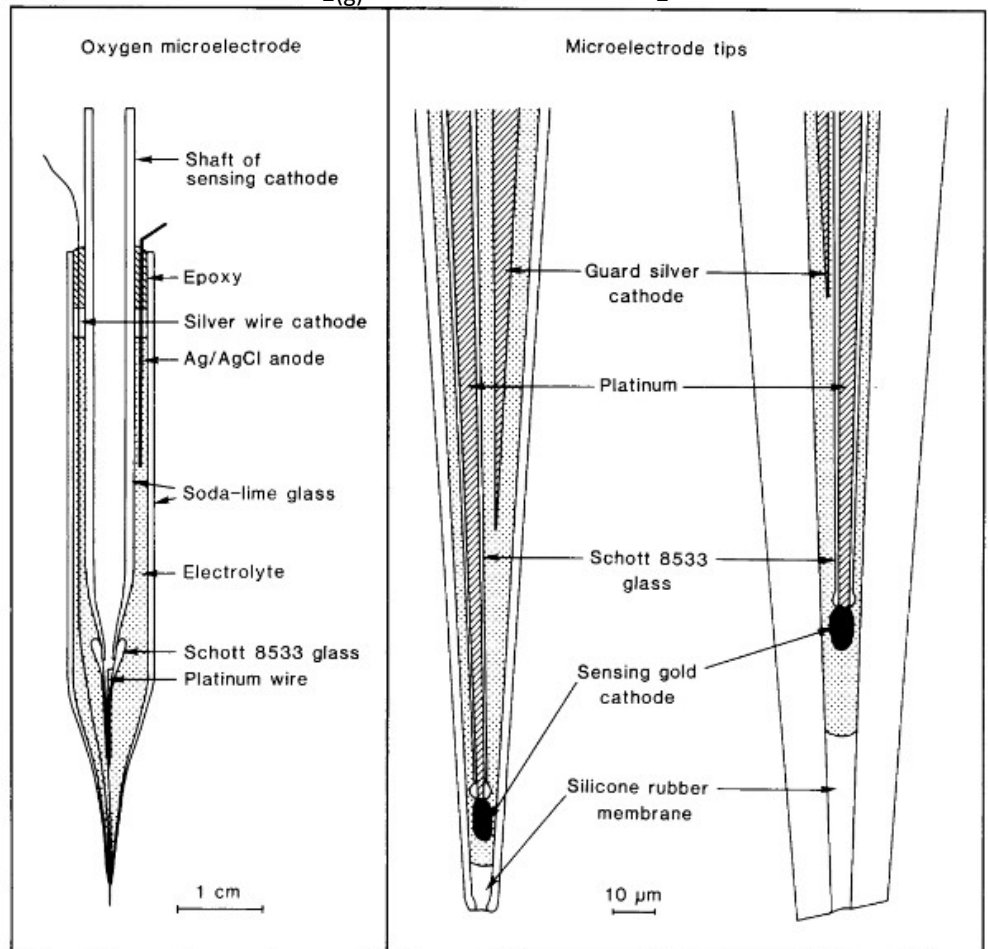
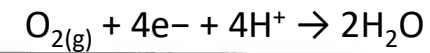
Cycle journalier: importance de l'oxygène



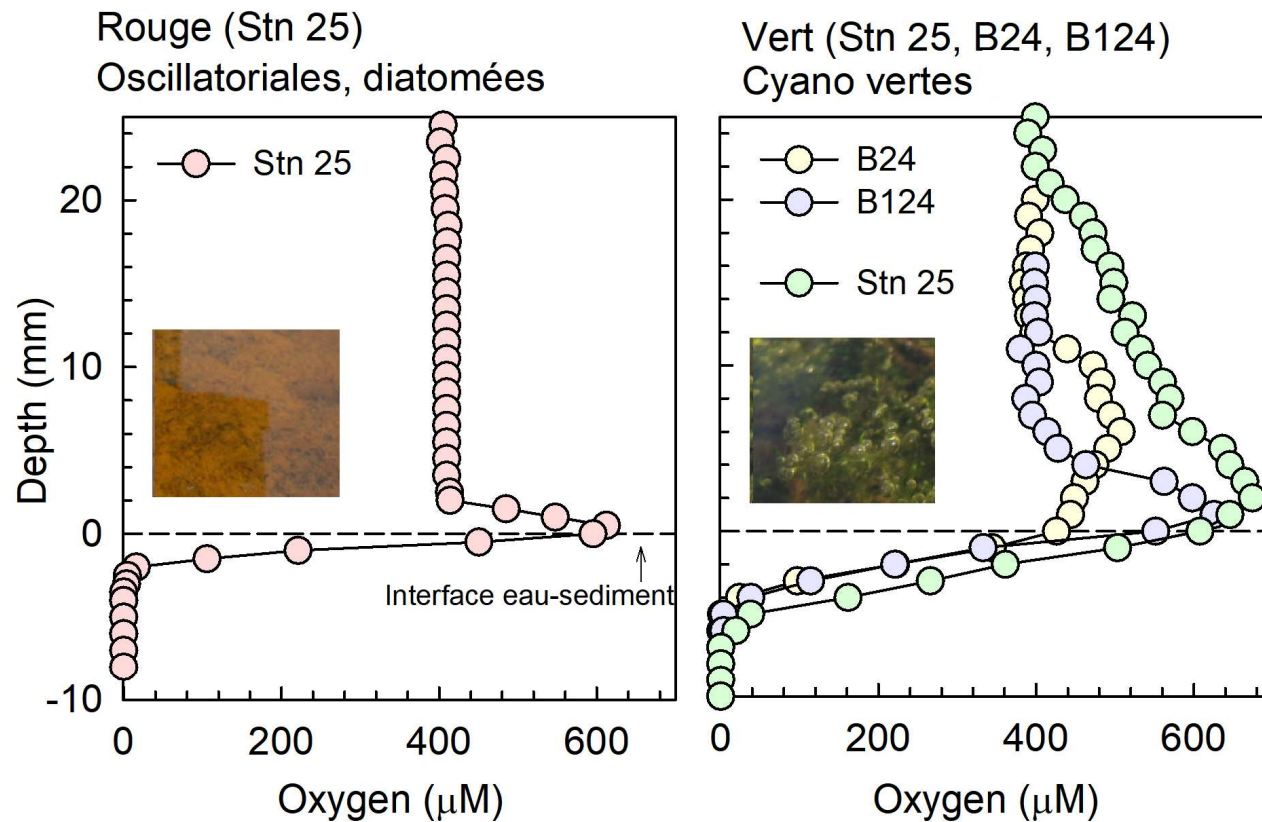
Microprofils : gradients sur de courtes distances



Microélectrodes pour mesurer l'oxygène dissout

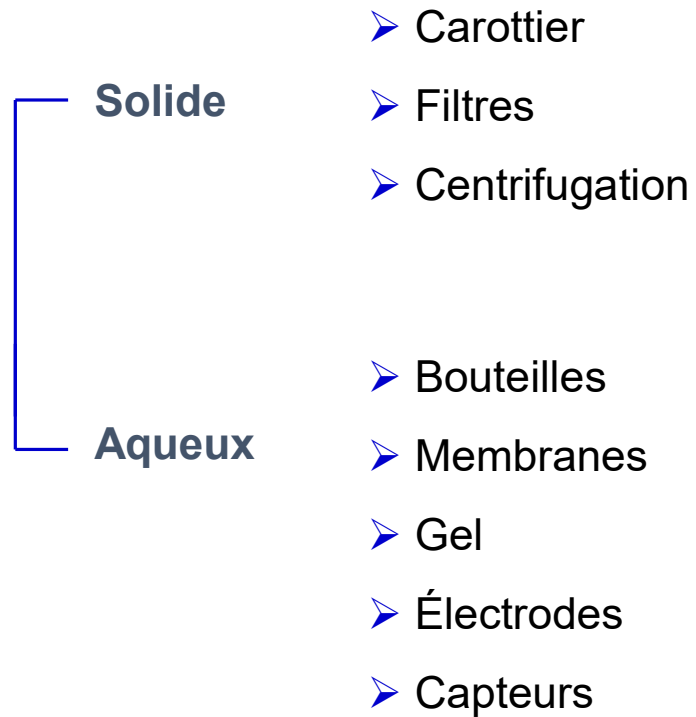


Microprofils d'oxygène à travers des tapis microbiens

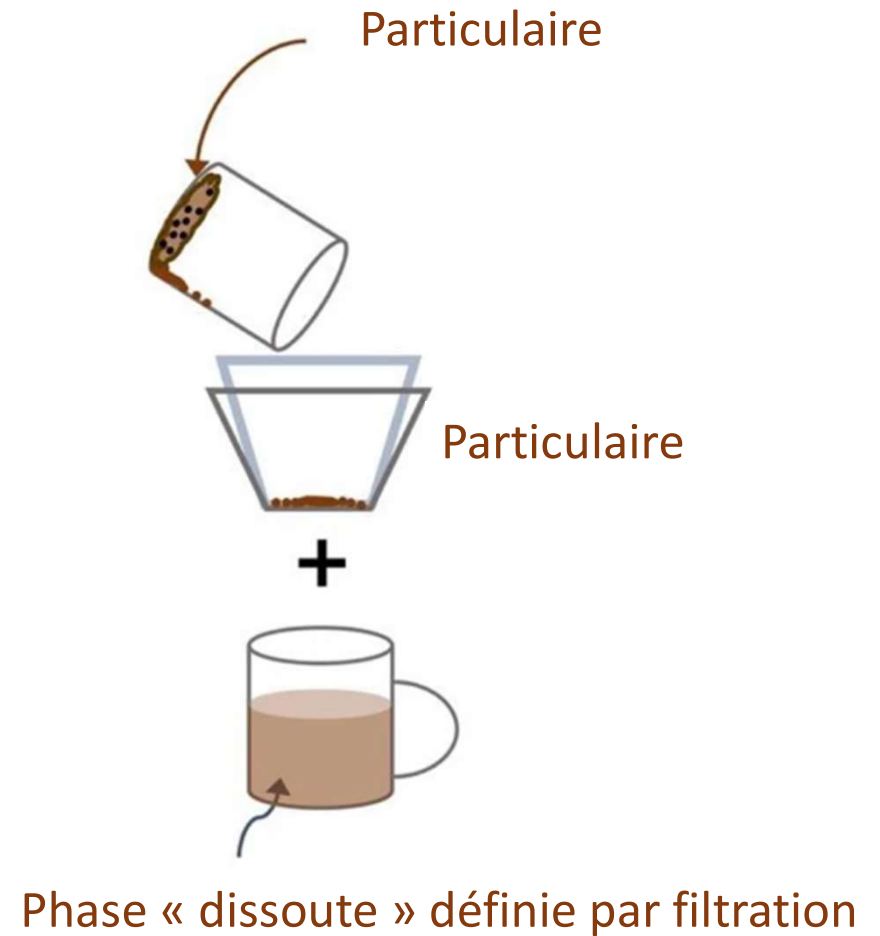
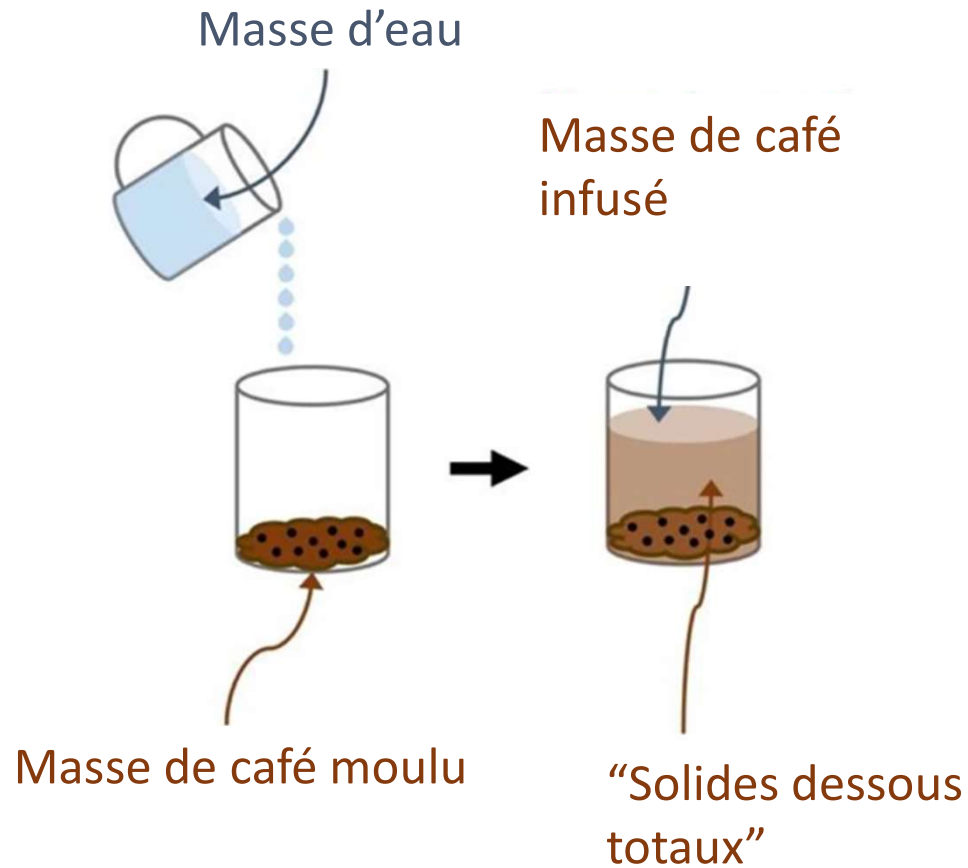


Couture, Bylot Island, 2018

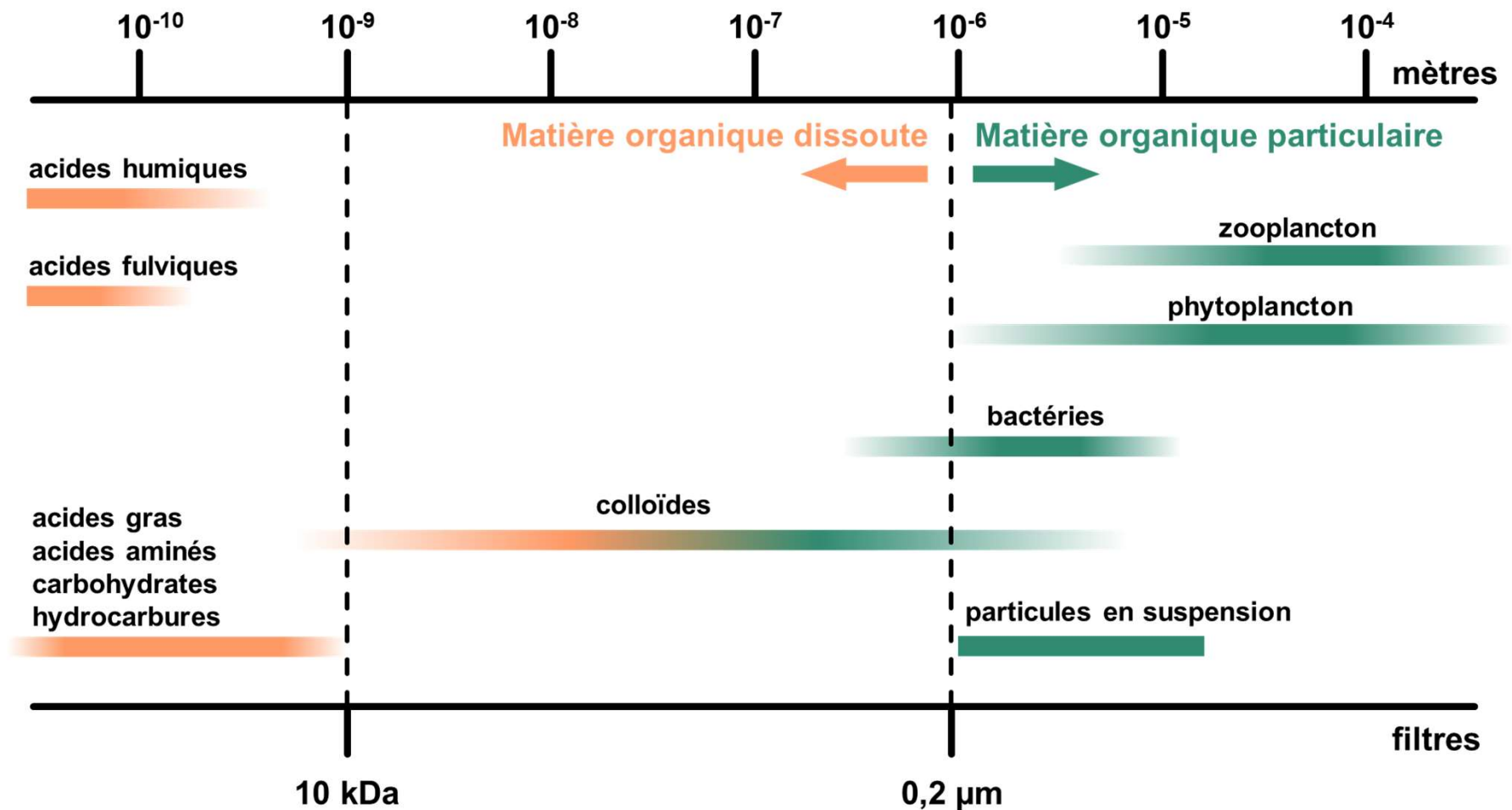
Stratégie d'échantillonnage : quoi



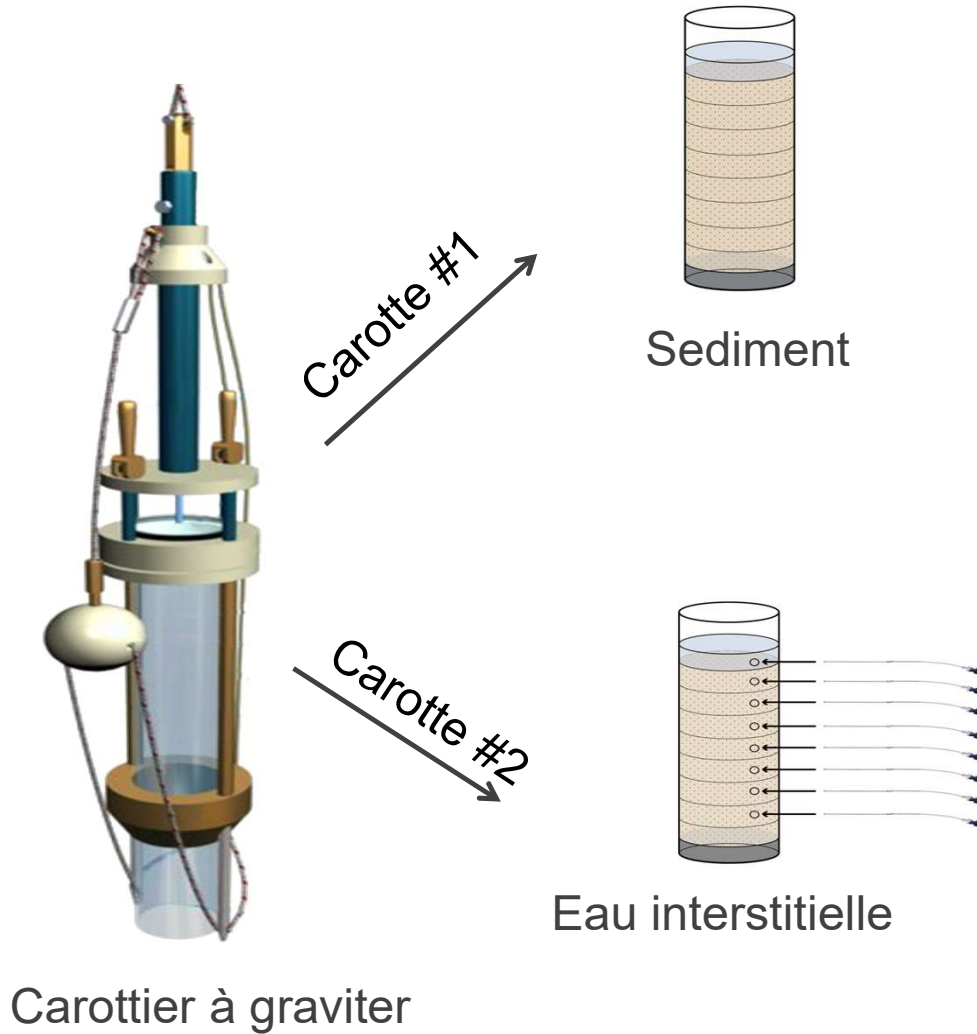
Définition opérationnelle des phases



En réalité: Continuum de taille



Échantillonnage de l'eau interstitielle

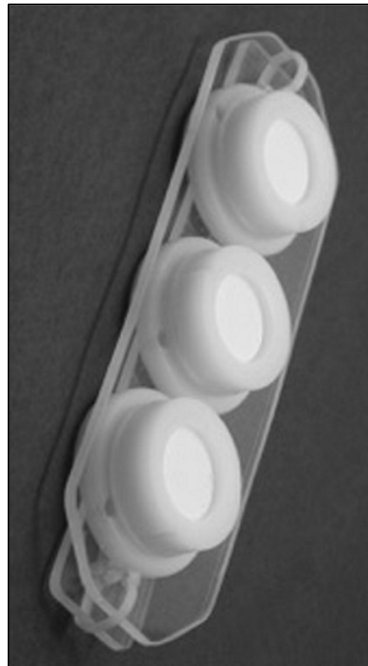


Phase aqueuse en milieu poreux

Dialyseurs



DGT (diffusion sur gel)



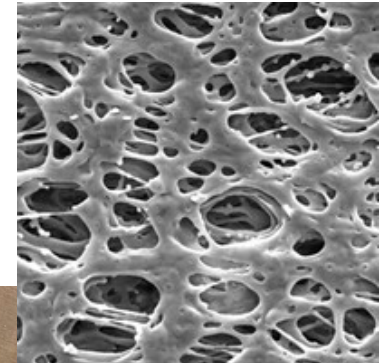
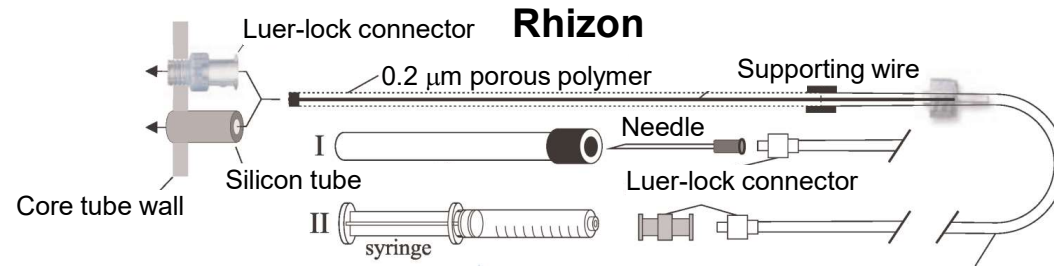
Rhizon



(micro)-electrodes & optodes



Filtration *in situ* (0.2mm), préservation immédiate



Préservation immédiate : composés organiques



Carbone organique
Flacon brûlé 450 °C
Bain NaOH
Réactif: HCl

Polysulfures (S^0)
Flacon lavé H_2O
Lavé éthanol
Purgé $N_{2(g)}$
Réactif: Éthanol/THF

Solomon et al. (2015)



0.00

4

6

8

10

[DOC] (mg/L)

Sulfures (S^{-2})
Flacon lavé H_2O
Purgé $N_{2(g)}$
Réactif: Acétate de Zn

Éviter le plastique !



Préservation immédiate : composés inorganiques

Éviter le métal !



Total (dissouts + particulaire)

Bain d'acide HNO_3

Bain H_2O MilliQ

Réactif: HNO_3 μ -pure

Métaux traces

Bain d'acide HNO_3

Bain H_2O MilliQ

Réactif: HNO_3 μ -pure

Anions

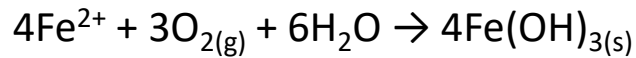
Flacon lavé H_2O



Espèces réduites sensibles

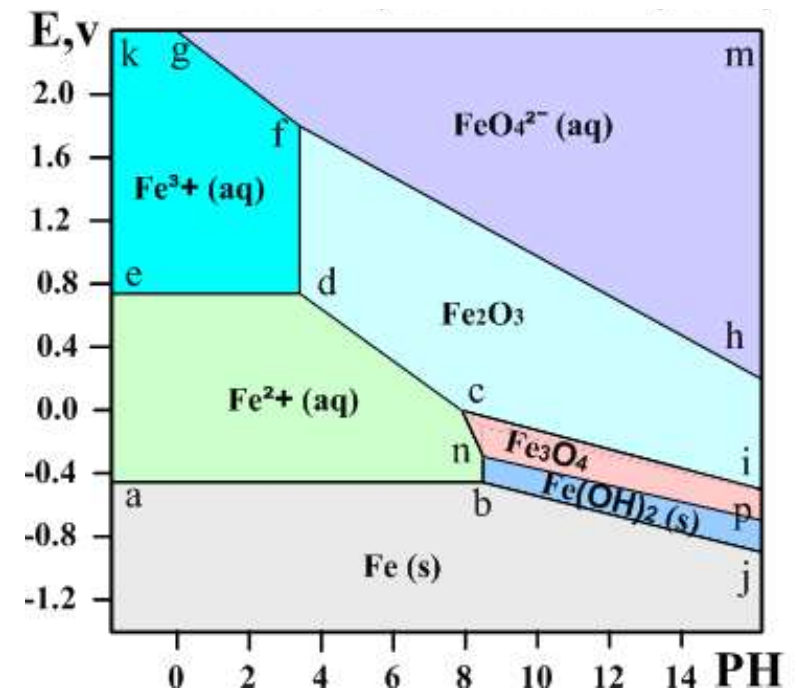
Direct dans l'azote liquide !

Importance de l'acidification



Kumar et al. (2019)

Diagramme de Pourbaix
pour le fer à 24 °C



Échantillonnage de la colonne d'eau

Bouteille Van Dorn



Filtration sur place



Bouteille Kemmerer (verticale)



Messages à retenir

- #1: Choisir les sites soigneusement
- #2: Décider de la résolution verticale et des zones d'échantillonnage
- #3: Choisir la définition des fractions
- #4: Préserver les échantillons en fonction de leur sensibilité

Conditions adverses sur le terrain



Conseils pratiques



- ☐ Préparation
- ☐ Listes
- ☐ Redondance
 - ☐ Batteries
 - ☐ Pièces de rechange
 - ☐ Plan B, C, D ...
(pièces de rechange)
- ☐ Sécurité
 - ☐ GPS, In-reach
 - ☐ Cartes
 - ☐ Téléphone satellite
 - ☐ Formations
 - ☐ Secourisme
 - ☐ Conduite VTT
 - ☐ Opération VHF
 - ☐ Armes à feu

Conseils pratiques

- #1: Fréquence et plan adapté au problème – connaissance du terrain.
- #2: Mesures in situ et prélèvements automatiques autant que possible.
- #3: Préservation des espèces réactives et flaconnage adapté.
- #4: Redondance dans le matériel et tests avant le départ.

Questions, discussion ?

